

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 5
TEKNİK TASARIM RAPORU
KURALLARI



SÜRÜMLER

Sürüm	Tarih	Değişiklikler
Y5.V1.0	25.02.2026	5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın

İÇİNDEKİLER

İLGİLİ MEVZUAT	5
RAPOR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ	6
TAKIM BİLGİSİ.....	7
1. KAPSÜL MEKANİK TASARIMI VE PERFORMANS ANALİZLERİ	8
1.1. Kapsül Detaylı Tasarım Özeti.....	8
1.2. Kapsül Boyutları	9
1.3. Kapsülün Diğer Kısıtları	9
1.4. Kapsül Ağırlığı.....	9
1.5. Kapsül Malzemeleri	9
1.6. Yapısal ve Akışkan Analizler	9
1.7. Isıl Analizler.....	10
1.8. Vakum İvmelenme ve Dayanım Analizi.....	10
1.9. Üretim Aşamaları.....	10
2. KAPSÜL GÜÇ TÜKETİMİ VE ENERJİ KAYNAKLARI	11
2.1. Batarya Paketinin Fiziksel Özellikleri.....	11
2.2. Batarya Paketinin Elektriksel Özellikleri	11
2.3. Güvenlik.....	11
2.4. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)	12
2.5. Termal Yönetim.....	12
2.6. Fail-Safe Senaryolar.....	12
3. KAPSÜL İTKİ VE STABİLİTE SİSTEMİ	13
4. KAPSÜL FREN SİSTEMİ	14
4.1. Sistem Tanımı ve Çalışma Prensibi	14
4.1.1. Standart Komponent Tanımı Ve Teknik Özellikleri	14
4.1.2. Özel Tasarımlar ve Süreçleri	14
4.2. Fonksiyon Tanımı	14
4.3. Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması.....	14
4.3.1. Senaryo Tanımı.....	15
4.3.2. Kabuller, Formüller ve Frenleme Hesabı	15
4.3.3. Frenlemeye ait İvme-Zaman, Hız-Zaman ve Mesafe-Zaman grafikleri	15
4.4. Acil Durum Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması*	15
4.4.1. Senaryo Tanımı.....	15

4.4.2. Frenleme Hesabı	15
4.4.3. Frenlemeye ait İvme-Zaman, Hız-Zaman ve Mesafe-Zaman grafikleri	15
5. KAPSÜL NAVİGASYON SİSTEMİ	16
6. KAPSÜL HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI	17
7. KAPSÜL GÜVENLİK EKİPMANLARI VE DEVREYE ALMA PROSEDÜRLERİ	18
8. BÜTÇE VE İŞ PLANI.....	20
SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM	21

İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel sürümlerini takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

RAPOR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- a) Rapor, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 5, Bölüm 2 'deki isteriler ve Bölüm 1'deki değerlendirme puanlamasına göre incelenir. Başarılı takımlar bir sonraki aşamaya geçerken, başarısız olanlar elenir.
- b) Teknik Tasarım Raporunun içeriğinde olması gereken detaylı isterler ve açıklamalar bu kitapçık altında mevcuttur. Rapor hazırlanırken bu hususlara dikkat edilmelidir.
- c) Takımların ilgili rapordan aldıkları toplam puan 500 üzerinden değerlendirilecektir. Her bir alt başlık puanlaması detayında verilmiştir.
- d) Raporun, Rapor Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
- e) Bu raporu hazırlarken biçimsel olarak dikkate alınması gereken Yarışma Resmi Kurallar BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu www.teknofest.org sayfasında yayımlanır.
- f) Teknik Tasarım Raporu ile ilgili temel kıstaslar, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 1'in 2.1.1.1. Teknik Tasarım Raporu başlığında verilmiştir. Takımlar, bu kıstaslara uyarak raporlarını hazırlamakla yükümlüdür.
- g) Her başlık, farklı DDK üyeleri tarafından önceden belirlenmiş bilimsel ve teknik kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Bir başlık altında ele alınması gereken ancak başka bir başlıkta yer verilen bilgiler, ilgili bölümde uygun şekilde referans gösterilerek belirtilmelidir. Örneğin Fren Sistemi başlığı altında olması gereken bir konu Kapsül Mekanik Tasarımı başlığında açıklanmışsa, Fren Sistemi başlığı altında, “Kapsül Mekanik Tasarımı başlığı altında açıklanmıştır.” ifadesine benzer şekilde referans gösterilmelidir.

TAKIM BİLGİSİ

- a) Tablo 1’de örnek olarak gösterilene benzer şekilde, Takımda yer alan her bir üye için bilgiler doldurulmalıdır. Tablo 1’de verilen gösterim örnektir.
- b) T3KYS’de kayıtlı olmayan ancak takım için çalışan takım üyeleri bu tabloda yer alamaz. Gerekirse tablo dışında paragraf içerisinde teşekkür yazısı yazılabilir. DDK bu metni dikkate almayacaktır.
- c) Listedeki bilgilerin doğruluğunu takım taahhüt etmiş olur ve yanlış/hatalı/eksik bilgilerin yer aldığının anlaşılması durumunda takım yarışmaya devam edemez.

Tablo 1. Örnek takım bilgi şablonu.

Takım Adı					
Takım ID		Başvuru ID			
No	Ad Soyad	Üniversite	Bölüm	Sınıf	Görevi
1					Kaptan
2					Danışman
3					Mekanik
4					Elektronik
5					Yazılım
6					
n					

1. KAPSÜL MEKANİK TASARIMI VE PERFORMANS ANALİZLERİ

- Bu bölümde, genel tasarım detayları ve analizleri yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, görsellerle desteklenerek detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Kapsülün tasarım ve analiz çalışmalarıyla ilgili açıklamalar beklenmektedir.
- Yarışma aracına ait güncel bilgiler ile aşağıdaki tablo doldurulur.

Tablo 2 Örnek araç özellikleri özet tablosu.

Özellik	Birim	Açıklama
Uzunluk	mm	Kabuk dahil maks. uzunluk
Genişlik	mm	Kabuk dahil maks. genişlik
Yükseklik	mm	Kabuk dahil maks. yükseklik
Kapsül Ağırlığı	kg	Yarışma tüneline girecek şekilde
Şasi & Kabuk Malzeme	Malzeme tipi	
Fren Pabucu Sertlik	HRC	
İtici Sistemi Gücü	kW	
LİM Tipi	DSLİM, SLİM	
LİM Kutup Sayısı		
Basınçlı Tüp Sayısı, Tipi	Adet	
LİM Batarya Nominal Voltajı	V	
LİM Batarya Nominal Gücü	Wh	
Haberleşme	Tipi	

1.1. Kapsül Detaylı Tasarım Özeti

- Kapsülün arka kısmında yer alması gereken bağlantı aparatının 3 boyutlu CAD data görseli ile desteklenen konum bilgisi, teknik resmi ve montaj detayları yer almalıdır.
- Ağ Erişim Modülünün araç içerisindeki konumu, montaj detayları ve kablo yolları ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.
- Alt sistemlerin araç içerisindeki konumlarının 3 boyutlu CAD data görselleri ile desteklenerek gösterilmeli ve açıklanmalıdır.
- Şasi ve kabuk ile ilgili yapılan çalışmaların 3 boyutlu CAD data görselleri ile desteklenerek gösterilmeli ve detaylı olarak açıklanmalıdır.
- Kapsülün çalışmadığı zaman fiziksel olarak iterek tünel içerisinde hareket edebilmesi için yapılan çalışmalar açıklanmalıdır.
- Kapsülün yarış alanı içindeki platformlara koyulabilmesine imkân sağlayacak kaldırma aparatlarının ölçüleri ile birlikte kapsül üzerindeki yerlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

- g) Kaldırma aparatları montajlanabilir tipte olabileceği gibi kalıcı aparatlar şeklinde de olabilecektir. Montajlanabilir olması durumunda ek aparatların yarışmacılar tarafından tedarik edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
- h) Ağırlığı 120 kg ve daha az olan kapsüller elle taşınabilecektir. Bu durumda kişi başına izin verilen maksimum ağırlık kaldırma sınırı 20 kg olacaktır. Bu kapsüller üzerinde her kişi için açıkça işaretlenmiş kaldırma noktaları bulunmalıdır.

1.2. Kapsül Boyutları

- a) Takımlar, TASARLADIKLARI ÖZGÜN KAPSÜLÜN x, y ve z eksenlerindeki maksimum boyutlarını teknik resimde açıkça belirtmelidir.
- b) Tasarım boyutları, Yarışma Resmi Kurallar BÖLÜM 2 – Teknik Kurallar kitapçığında belirtilen maksimum değerlere uygun olmalıdır.

1.3. Kapsülün Diğer Kısıtları

- a) Kapsülün diğer kısıtlarla birlikte en uygun aerodinamik geometriyle tasarlanması beklenmektedir. Bu nedenle, analitik yaklaşımlarla başlayan ve CFD tarafından desteklenen bir tasarım sürecinin takip edilmesi ve ayrıntılı bir şekilde raporlanması istenmektedir. Bu kapsamda:
- İzlenen yöntem, geometri ve analiz için gerekli ağ yapıları oluşturulmalıdır.
 - Kullanılan ayırıklaştırma ve çözüm yöntemleri ile seçilen türbülans modelleri açıklanmalıdır.
 - Sürüklenme kuvveti (drag force) ve kaldırma kuvveti (lift force) hesapları ve çıkarımları raporlanmalıdır.

1.4. Kapsül Ağırlığı

- a) Kapsülün toplam ağırlığının alt sistemleri ile birlikte detaylı olarak belirlenmesi.
- b) Alt sistemlerin araç içerisindeki konumlarının şematik olarak ağırlık merkezleri ile birlikte gösterimi.
- c) Kapsülün ağırlık merkezinin gösterimi ve ağırlık merkezi konumunun uygunluğunun değerlendirilmesi.

1.5. Kapsül Malzemeleri

- a) Kullanılan malzemelerin türleri, kullanım yerleri ve tercih sebepleri ile ilgili bilgiler.

1.6. Yapısal ve Akışkan Analizler

- a) Kapsüle etki eden kuvvetlerin büyüklükleri ve yerleri gösterilmelidir (CFD analizlerinden elde edilen veriler de dahil)
- b) Sınır şartları ve detayları gösterilmelidir.
- c) Kullanılan malzemelerle ilgili bilgi verilmelidir.
- d) Kullanılan eleman tipleri ile ilgili bilgi verilmelidir.

- e) Ağ yapısı gösterilmelidir. Ağ örgüsü (Mesh) yakınsama analizi yapılmalıdır.
- f) Analiz sonuçları yorumlanarak raporlanmalıdır. Analizler sonucu tespit edilen sistem üzerindeki kritik bölgeler belirtilmelidir.

1.7. Isıl Analizler

- a) Kapsülün tünel içinde ve dışında hareketi halinde oluşacak ısı yük sonrası kritik alt sistemlerde oluşacak en yüksek sıcaklıkların hesaplanması ve analiz edilmesi beklenmektedir.
- b) Yüksek sıcaklıkların gözlemlenmesi durumunda alınan önlemlerin açıklanması beklenmektedir.
- c) En yüksek sıcaklıkların hesaplanmasına ek olarak, oluşacak sıcaklık farkları (mekanik tasarım açısından önem taşıdığı için) da belirtilmelidir.
- d) Tünel içerisi vakumlanabileceği için termal yönetimin de vakumlu ortamda çalışmaya uygun olması gerekmektedir. Takımlar ekipmanlarının (motorlar, sürücüler, batarya vb. ısı üreten bileşenler) vakum altında soğutulmasından sorumludur.

1.8. Vakum İvmelenme ve Dayanım Analizi

- a) Kapsülün vakum altında elektronik komponentler, batarya ve gerek görülen alt sistemler ile birlikte dayanım analizinin yapılması ve sonuçların detaylı olarak açıklanması beklenmektedir.
- b) Özellikle basınçlı tüp vb. gibi ürünler kullanan takımlarının hesaplamalarını vakumlu çalışmaya göre yapması gereklidir.
- c) Kapsülün frenleme durumu için yapısal analizinin yapılması ve sonuçların detaylı olarak açıklanması beklenmektedir.

1.9. Üretim Aşamaları

- a) Üretim maliyeti ve metodunun detaylı bir şekilde açıklanması beklenmektedir.

2. KAPSÜL GÜÇ TÜKETİMİ VE ENERJİ KAYNAKLARI

- a) Bu bölümde, yarışmada kullanılacak kapsül içerisindeki enerji tüketen tüm alt bileşenlerin tükettiği ortalama ve maksimum güç değerleri belirtilmeli ve sistemin öngörülen çalışma koşullarında tüketilecek toplam enerji hesaplanmalıdır.
- b) Hesaplamalar yapıldıktan sonra güç ve enerji değerleri tablodaki gibi listelenmelidir.

Tablo 3. Örnek alt bileşen-tüketilen güç tablosu.

Bileşen	Maksimum Güç [W]	Ortalama Güç [w]	Toplam Enerji [Wh]
Alt Sistem 1			
Alt Sistem 2			
...			
Alt Sistem n			

- c) Bu bölümde yapılan hesaplamalara göre tasarlanan batarya paketinin özellikleri verilecektir. İki bölüm içerisindeki bilgilerin birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir.
- d) Takımların kapsülün hareketini sağlamak için kullanacakları enerji kaynakları ile ilgili bilgileri açıklamaları beklenmektedir.
- e) Yarışma alanında bir faz 220 V AA, 50 Hz şebeke gerilimi hattı olacaktır. Kapsüllerin kendi şarj cihazları/dönüştürücüleri ile gelmeleri gerekmektedir. Bu nedenle raporda kullanılacak şarj cihazı hakkında da yeterli bilgilerin bulunması beklenmektedir.
- f) Bu bölümde batarya özelinde aşağıdaki detayların bulunması beklenmektedir:

2.1. Batarya Paketinin Fiziksel Özellikleri

- a) Boyutlar ve 3 boyutlu çizim
- b) Kapsül içerisindeki yerleşimi
- c) Kullanılan malzemeler ve özellikleri

2.2. Batarya Paketinin Elektriksel Özellikleri

- a) Bataryada kullanılan hücrelerin kimyası ve elektriksel özellikleri
- b) Bataryada kullanılan hücrelerin sayısı, bağlantı konfigürasyonu
- c) Bataryanın enerji ve güç değerleri (maksimum çıkış gücü, maksimum şarj gücü vb)

2.3. Güvenlik

- a) Güvenlik ekipmanları (kontaktör, sigorta vb.)
- b) Kapsülün sıcaklık göstergesi uyarı flaşörünün konumlandırılması ve operasyonel çalışma prensipleri detaylı olarak belirtilmelidir.

- c) Batarya sistemi; vakum altında çalışmaya uygunluk, gaz çıkışı riski ve izolasyon açısından değerlendirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda basınç tahliye veya izolasyon önlemleri raporda açıklanmalıdır.

2.4. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)

- a) Batarya Yönetim Sistemi'nin teknik özellikleri ve çalışma prensipleri detaylı olarak belirtilmelidir.
- b) Ölçülen parametreler (V, I, T)
- c) Koruma eşikleri
- d) Dengeleme yöntemi

2.5. Termal Yönetim

- a) Sıcaklık sensörlerinin yerleşimi
- b) Maksimum hücre sıcaklığı
- c) Vakum ortamında soğutma yaklaşımı
- d) Soğutma tipi

2.6. Fail-Safe Senaryolar

- a) Güvenlik algoritması detayları
- b) Güç kaybı
- c) Haberleşme kaybı
- d) Aşırı sıcaklık
- e) Over charge

NOT: Enerji-Güç Tutarlılığı Zorunluluğu: Alt sistem güç tüketim tablosu ile batarya kapasitesi arasında sayısal tutarlılık bulunmalıdır.

3. KAPSÜL İTKİ VE STABİLİTE SİSTEMİ

- a) Kapsüllerin hareket mekanizması için Lineer motor kullanımı zorunludur.
- b) İtki sistemlerinin detay hesaplamaları durağan ve farklı hızları içerecek şekilde paylaşılmalıdır.
- c) Takımlar, kapsülün ray üzerindeki hareket stabilitesini sağlama yöntemlerini detaylı olarak açıklamalıdır.
- d) Seçilen motor topolojisi, sargı planı ve manyetik devre tasarımı verilmelidir.
- e) Sonlu Elemanlar Analizi (FEM) ile elde edilen İtki, Normal ve Yanal kuvvet grafikleri verilmelidir.
- f) Ray ve motor sargıları için zamana bağlı termal analizler yapılmalıdır.
- g) Sürücü (inverter) tasarımı ve kontrol algoritması blok şemaları verilmelidir.
- h) Enerji verimliliği ve Güç yoğunluğu açıklanmalıdır.
- i) Kullanılacak motor ve sürücüsüne ait kontrol yöntemi, teknik verileri (gerilim, akım, güç, vb.) açıklanmalıdır.
- j) Kullanılacak bataryaya göre menzil hesaplaması yapılmalıdır.

4. KAPSÜL FREN SİSTEMİ

a) Fren Sistemi Tasarımı, Yarışma Resmi Kurallar BÖLÜM 2 – Teknik Kurallar kitapçığında belirtilen teknik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalı ve tüm detaylarıyla kapsamlı bir şekilde sunulmalıdır. Bu tasarım, konsept veya nihai aşamada olabilir.

b) Fren sistemine ilişkin bilgiler aşağıdaki başlıklar altında sunulacaktır:

4.1. Sistem Tanımı ve Çalışma Prensibi

- a) Bu bölümde, fren sistemine ilişkin teknik bilgiler detaylı şekilde sunulmalıdır.
- b) Fren sisteminin kapsül üzerindeki montaj konumu bir görsel yardımıyla gösterilmeli, sistemin tüm bileşenlerini içeren patlatılmış montaj resmi ile mekanik yapısı açıklanmalıdır. Ayrıca, fren sistemine ait elektriksel bağlantıları ve kontrol mantığını gösteren devre şemaları da verilmelidir. Açıklamalar yapılırken ilgili görsellere açık şekilde referans verilerek, sistemin genel çalışma prensibi ve kapsül ile olan entegrasyonu net bir şekilde ortaya konmalıdır.
- c) Bu başlık altında, aşağıda maddeler halinde belirtilen gereksinimler detaylı olarak açıklanacaktır:

4.1.1. Standart Komponent Tanımı Ve Teknik Özellikleri

İlgili resim ve şemaya atıf yapılarak her bir komponentin (vida, cıvata dahil) kısa tanımı ve önemli teknik özelliklerinin sunulması.

4.1.2. Özel Tasarımlar ve Süreçleri

Özel tasarım yapılan parçaların teknik özellikleri ve bunların doğrulanmasına yönelik analizler içermelidir.

Fren sistemi kapsamında kullanılan özel tasarım ve özel üretim parçaların, teknik özellikleri ile bu özelliklerin doğrulanmasına yönelik analiz ve/veya test sonuçları dokümanite edilmelidir (ör. özel üretim cıvata). Üçüncü taraflardan temin edilen ve kritik güvenlik fonksiyonu bulunan bileşenler için ise, ilgili parçanın gerekli teknik özellikleri sağladığına dair üçüncü tarafın yazılı beyanı sunulmalıdır (ör. özel üretim basınçlı hava tankı).

4.2. Fonksiyon Tanımı

a) Sistemin Kural kitapçıklarında belirtilen isterlerin her birini cevapladığı bölümdür. Her bir ister burada refere edilmelidir.

4.3. Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması

a) Bu bölümde, aşağıda maddeler halinde belirtilen gereksinimler detaylı olarak açıklanacaktır:

4.3.1. Senaryo Tanımı

- a) max ivme ile yavaşlama kabulü, X mesafede durma kabulü, X ivmesi ile durma kabulü, tüm frenlerin çalışması, ön frenlerin çalışması, arka frenlerin çalışması vb. senaryolarda beklenen sistem davranışı ve ihtiyaç duyulan hesaplamalarla ilgili bilgiler bulunmalıdır.

4.3.2. Kabuller, Formüller ve Frenleme Hesabı

- a) Frenleme süresi, reaksiyon süresi, eğim, sürtünme katsayısı, ısı transferi vb alınan kabuller ve kullanılan formüller açıklanmalıdır.
- b) Tüm sistem için, kabuller çerçevesinde ilgili formüllerin uygulanması ve sonuçların nümerik gösterilmesi gerekmektedir.
- c) Fren hesabı, ısı hesap, soğutma hesabı vb hesaplar yer almalıdır.
- d) Hesaplama sonrası önemli değerlerin tablo halinde özeti verilmelidir.

4.3.3. Frenlemeye ait İvme-Zaman, Hız-Zaman ve Mesafe-Zaman grafikleri

- a) Frenlemenin başladığı ve bittiği bölge değerlerinin sunulması gerekmektedir.
- b) Grafik üzerinde önemli noktalara ait değerler gösterilmelidir.

4.4. Acil Durum Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması*

- a) Bu bölümde, aşağıda maddeler halinde belirtilen gereksinimler detaylı olarak açıklanacaktır.

4.4.1. Senaryo Tanımı

4.4.2. Frenleme Hesabı

4.4.3. Frenlemeye ait İvme-Zaman, Hız-Zaman ve Mesafe-Zaman grafikleri

- b) Frenleme hesaplamaları ve ilişkili grafikler net ve profesyonel bir biçimde sunulmalıdır.

* Yarışma şartnamesi gereği, iki kademeli fren sistemi önerilmekle birlikte, tek kademeli fren sistemine de izin verilmektedir. Tek kademeli fren sistemi tercih edilmesi durumunda, sistem hem normal seyir halinde hem de acil durum senaryolarında etkin bir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu durumda, ilgili bölüm aşağıdaki gibi sonlandırılmalıdır:

"Fren sistemi tek kademeli olup, normal ve acil durum senaryolarında kullanılacaktır. Detaylar için '4.2. Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması' kısmını inceleyiniz."

5. KAPSÜL NAVİGASYON SİSTEMİ

- a) Takımların kapsülün boru içindeki konum bilgisi (kapsülün kaçınıcı metrede olduđu) ve hız bilgisini nasıl elde edecekleri ile ilgili bilgileri açıklamaları beklenmektedir. Takımlar, kapsülün boru içerisindeki konumunu (kapsülün kaçınıcı metrede olduđunu) ve hızını tespit etmek için kullanacakları yöntemleri detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

6. KAPSÜL HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI

- a) Kapsülün uzak kontrol bilgisayarı ile güvenli haberleşmesi için aşağıda verilen maddeler ışığında takımların detaylı bilgi vermesi beklenmektedir.
- TÜBİTAK tarafından her bir takıma teknik kontrol ve yarışma esnasında verilecek olan AEM'nin kapsül üzerine monte edileceği konum, kullanılıyorsa onaylı uzatma anteninin konumu ve kullanılıyorsa IPCam konumu.
 - AEM'ye bağlanacak olan kapsül kontrol bilgisayarı ve kullanılıyorsa IPCam'ın kablaj bilgileri.
 - Kapsül bataryasından AEM'ye sağlanacak güç kablosu ve konnektör bilgisi.
 - Kapsül şasisinden AEM'ye bağlanacak ve eş potansiyel (şasi ground) oluşturacak kablo.
 - Kapsül kontrol bilgisayarı ve uzak kontrol bilgisayarı ağ konfigürasyonu.
 - Uzak kontrol bilgisayarı için geliştirilen kapsül kontrol yazılımında zorunlu olarak belirtilen parametreler, kapsül durdurma komutu ve haberleşme paket yapısı hakkında detay bilgi.

7. KAPSÜL GÜVENLİK EKİPMANLARI VE DEVREYE ALMA PROSEDÜRLERİ

- a) Takımlar, kapsül frenleme sisteminin çalışma prensibini, uzaktan kontrol mekanizmasını ve acil durum güvenlik protokollerini detaylı bir şekilde belgelendirmelidir.
- Aracın genel fren sistemine ek olarak acil durumlarda ani durdurma amacıyla devreye girmesi planlanan acil fren sisteminin detayları belirtilmelidir.
 - Fren sistem(ler)inin nasıl aktive edildiği belirtilmelidir.
 - Acil fren sistemi aktivasyonu için ana enerji kaynağı haricinde ikinci bir enerji kaynağı kullanılıyorsa detayları açıklanmalıdır.
 - İkincil enerji kaynağı kullanılıyorsa, ana enerji kaynağından bağımsız ve araç üstünde farklı yerleşim noktasında olmalıdır.
 - Kapsülün tüm enerjisinin kesilmesi veya kontrol bilgisayarı ile olan bağlantısının kopması durumlarında uygulanacak prosedürün açıklanması beklenmektedir.
 - Kapsül acil durdurma komutunun uygulanma prosedürünün açıklanması beklenmektedir. Acil durdurma prosedürünün devreye girme, devreden çıkma veya kademeli olarak şiddetini artırma yönünde aksiyonlar gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin detaylar sunulmalıdır.
 - Kapsülün tünel içinde hareketsiz kalması durumunda tünelden nasıl çıkarılacağına ilişkin araç üzerindeki donanım ve uygulanacak prosedürler hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir.
- b) Kaldırma aparatları kullanılarak kapsülün kaldırılması sırasında ağırlık merkezinin dikkate alınması ve kapsülün dengeli bir şekilde taşınabilmesi mümkün olduğu detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
- c) Aracın genel fren sistemi acil durdurma amacıyla da kullanılıyor ise bu durum özellikle belirtilmelidir.
- d) Kapsülün tamamında ve her bir alt sisteminde yaşanabilecek tüm arıza/problemler listelenmeli ve bu arıza/problemlere ilişkin aksiyon planları tablo şeklinde belirtilmelidir.
- e) Kapsülün genel durumunun izlenmesini sağlayan ve tüm alt sistemlerin düzenli bir şekilde çalıştığının sensörlerden alınan veriler ile birlikte görüntülenebildiği bir kontrol arayüzüne sahip olması beklenmektedir ve detayları anlatılmalıdır.
- f) Kapsül ana enerji kaynağı batarya yönetim sistemi ile takip edilmeli ve limit değerlere ulaşıldığında sistemin güvenli moda alınmasını sağlayacak komponentleri bulundurmaktadır ve detayları anlatılmalıdır. Batarya yönetim sistemi bulunmayan enerji kaynaklarını barındıran kapsüllerin tünele girişine izin verilmeyecektir.

- g)** Basıncılı tüp bulunduran kapsüllerde basıncın yükselmesi durumunda deşarjına imkân sağlayan relief valf elemanı bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Bu elemanın bulunmadığı veya sistemdeki fazla basıncın tahliyesine imkân sağlayan bir donanımın bulunmadığı kapsüllerin tünele girişine izin verilmeyecektir.
- h)** Tüneldeki basıncın ani değişikliği durumunda kapsülün sağlam kalabileceğinin açıklanması beklenmektedir.
- i)** Kapsül üzerinde oluşabilecek bir yangının söndürülmesine yönelik olarak yerleştirilen bir sistem bulunması ekstra değerlendirme puanı alınmasını sağlayacaktır. Böyle bir sistemin bulunmaması tünele giriş için engel teşkil etmemektedir.
- j)** Takımların, kapsülün güvenli bir şekilde hızlanma, frenleme ve durma senaryolarını, tünele göre konumlarını da gösterecek şekilde hesaplamalarını paylaşmaları beklenmektedir.

8. BÜTÇE VE İŞ PLANI

- a) Takımlar, hedeflenen kapsülün üretimi için gerekli olan bütçe kalemlerini detaylı açıklamalarıyla birlikte tablo formatında sunmalıdır.
- b) Haftalık iş planı, Temmuz ayının son haftasına kadar olan süreci kapsamalıdır. Her iş paketi için net başarı kriterleri belirlenmelidir. Potansiyel riskler belirlenmeli, önceliklendirilmeli ve bu risklere yönelik detaylı önlemler ile alternatif planlar oluşturulmalıdır.

SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a)** T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b)** Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c)** Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- d)** Başvuru ve rapor yükleme için: <https://www.t3kys.com>
- e)** Faturalandırma ve Destek İadesi için: rute.hyperloop@tubitak.gov.tr
- f)** Bilgi ve duyurular için: www.teknofest.org
- g)** Sorularınız için: <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

